

# Carga de una bobina en continua

Vamos a estudiar aquí la bobina.

La bobina desde un punto de vista

de su función  
en un circuito de continua.

Una bobina no deja de ser  
un cable enrollado.

Es importante que lo tengáis  
en cuenta y lo recordéis.

Es un cable.

Por tanto, en continua tendrá  
el efecto de un cable.

Pero, cuando la intensidad  
depende del tiempo,

se genera un campo magnético inducido  
que tiene una serie de efectos.

Diréis: "Si estamos en continua,

¿por qué va a depender  
del tiempo la intensidad?".

Pues sí que depende.

Lo que tenemos es un interruptor  
y, en ese instante,

encendemos el interruptor.

En el momento  
que lo encendamos dependerá...

Pasará de cero a un valor.  
La intensidad.

Y, en ese instante, veremos  
los efectos de la bobina.

No vamos a explicar cómo van,  
pero debéis tener en cuenta

que en los extremos de una bobina,

como va a depender del tiempo  
lo ponemos en minúscula,

el voltaje varía de esta forma.

Es una expresión muy parecida

a la que vimos  
para los condensadores.

Esta "L", que es  
lo que se llama autoinducción,

se mide en henrys.

Vamos a proceder ahora  
como haríamos en el condensador

y veremos cómo evoluciona el voltaje  
en los extremos de la bobina.

Entonces hacemos lo mismo.

El voltaje que cae en la bobina

más el que cae en la resistencia

es el voltaje total.

Como dependen del tiempo,  
lo ponemos con dependencia de tiempo,

con minúscula.

¿Cuánto valdrá el voltaje?

Es una fuente de continua  
y desde que lo conectamos

tendrá el valor "v".

Por tanto, aquí no hace falta  
que pongamos dependencia del tiempo,

pero sí en los demás.

Justo en el instante inicial

lo que tenemos  
es que habrá un cierto voltaje

que circulará a una intensidad,  
que será cero,

pero, como siempre,  
la ley de Ohm se cumple.

Por tanto, el voltaje en los extremos

será la intensidad  
por la resistencia.

Y lo que tenemos también

es que el voltaje

que hay en los extremos  
de la inductancia

lo conocemos, es " $L$ "  
por la derivada de " $i$ "

con respecto al tiempo,

más " $i$ " de " $t$ " por " $R$ ",  
y es igual a " $V$ ".

Es una ecuación diferencial  
que no resolveremos,

pero de aquí podemos sacar

el valor de la intensidad  
en función del tiempo,

que tiene una expresión como esta.

Y, de aquí, aislando de aquí arriba

y sustituyendo la intensidad  
de esta expresión,

también podemos obtener  
lo que sería el voltaje

en los extremos de la bobina.

Fijaos, tenemos ya las expresiones  
del voltaje y la intensidad

en la bobina.

La intensidad,

como en el caso del condensador,

al ser un circuito en serie,

es la intensidad que circula  
por todo el circuito.

Aquí lo que vamos a ver es cómo queda  
cuando lo representamos.

Fijaos en lo que está pasando.

Si representamos en función  
del tiempo ambas cosas,

la intensidad empieza teniendo  
un valor de cero

porque "e" en "t" igual a cero,  
y a la cero es uno,

y uno menos uno es cero.

Entonces, fijaos que al final tiene  
un valor de "v" partido por "R".

Y esto es el valor de la intensidad.

¿Qué pasa con el voltaje?

El voltaje empieza  
teniendo un valor "v"

y a medida que pasa el tiempo  
va cayendo el potencial.

La diferencia de potencial.  
Porque, si es un cable,

en continua  
la diferencia de potencial

entre estos dos puntos será 0,

que es lo que pasa en un cable  
cuando no hay resistencia en medio.

Y la intensidad  
irá creciendo desde cero

hasta que llega  
al valor de la intensidad

que circula por el circuito.

Esto es lo que tenemos  
en el proceso de carga de una bobina.

Normalmente,  
el elemento que tenemos aquí

es el tiempo que tardaría.

Es "L" partido por "R". Fijaos  
en el detalle que es la inversa.

Por tanto, nos vuelve a quedar  
"t" partido "tau"

y aquí nos quedará también...

Si queréis, lo podemos escribir.

Menos "t" partido "tau",

que es una expresión muy parecida  
a la del condensador.

Aquí es "R" partido por "L"  
y aquí es "L" partido por "R".